Практическое занятие № 6

Моделирование систем с интеллектуальным интерфейсом

Общие положения

Система с интеллектуальным интерфейсом - это ИИС, предназначенная для поиска неявной информации в базе данных или тексте для произвольных запросов, составляемых, как правило, на ограниченном естественном языке.

Применение искусственного интеллекта для усиления коммуникативных способностей информационных систем привело к появлению систем с интеллектуальным интерфейсом, среди которых можно выделить следующие типы.

Интеллектуальные базы данных отличаются тем, что могут дать ответ на запрос, данные для которого в явном виде в базе отсутствуют. Такая информация генерируется на основе следующих зависимостей:

— вычислительных (например, «вывести список лекарств, цены на которые ниже среднеотраслевых» — необходимо провести статистический расчет цены по отрасли, а затем сделать вывод);

— структурных (например, «вывести список лекарств-заменителей» — необходимо вывести характерные значения признаков, а затем по ним осуществить поиск аналогичных объектов);

— логических (например, «вывести список потенциальных покупателей товара» — необходимо определить список посредников-продавцов, а затем, используя их базы потребителей, произвести поиск связанных с ними покупателей).

В интеллектуальных базах данных осуществляется поиск по условию, которое доопределяется в ходе решения задачи и информационная система без помощи пользователя по структуре базы данных сама строит путь доступа к файлам. Запрос пользователя осуществляется на основе естественно-языкового интерфейса в максимально удобной для него форме.

Естественно-языковой интерфейс (ЕЯИ) – разновидность пользовательского интерфейса, который принимает запросы на естественном языке, а также, возможно, использует ЕЯ и для вывода информации (реакции системы на запрос пользователя).

Естественно-языковой интерфейс применяется для доступа к интеллектуальным базам данных, контекстного поиска документальной текстовой информации, голосового ввода команд в системах управления, машинного перевода с иностранных языков. Естественно-языковый интерфейс предполагает трансляцию запросов и команд естественного языка на внутримашинный уровень представления знаний. Для этого необходимо решать задачи морфологического, синтаксического и семантического видов анализа и синтеза высказываний на естественном языке.

Морфологический анализ предполагает распознавание и проверку правильности написания слов по словарям. *Синтаксический контроль* – разложение входных сообщений на отдельные компоненты (определение структуры) с проверкой соответствия грамматическим правилам внутреннего представления знаний и выявления недостающих частей. *Семантический анализ* – установление смысловой правильности синтаксических конструкций. *Синтез высказываний* заключается в преобразовании цифрового представления информации в представление на естественном языке.

На рисунке 1 приведены основные составляющие ЕЯ-интерфейса и взаимосвязи между ними.

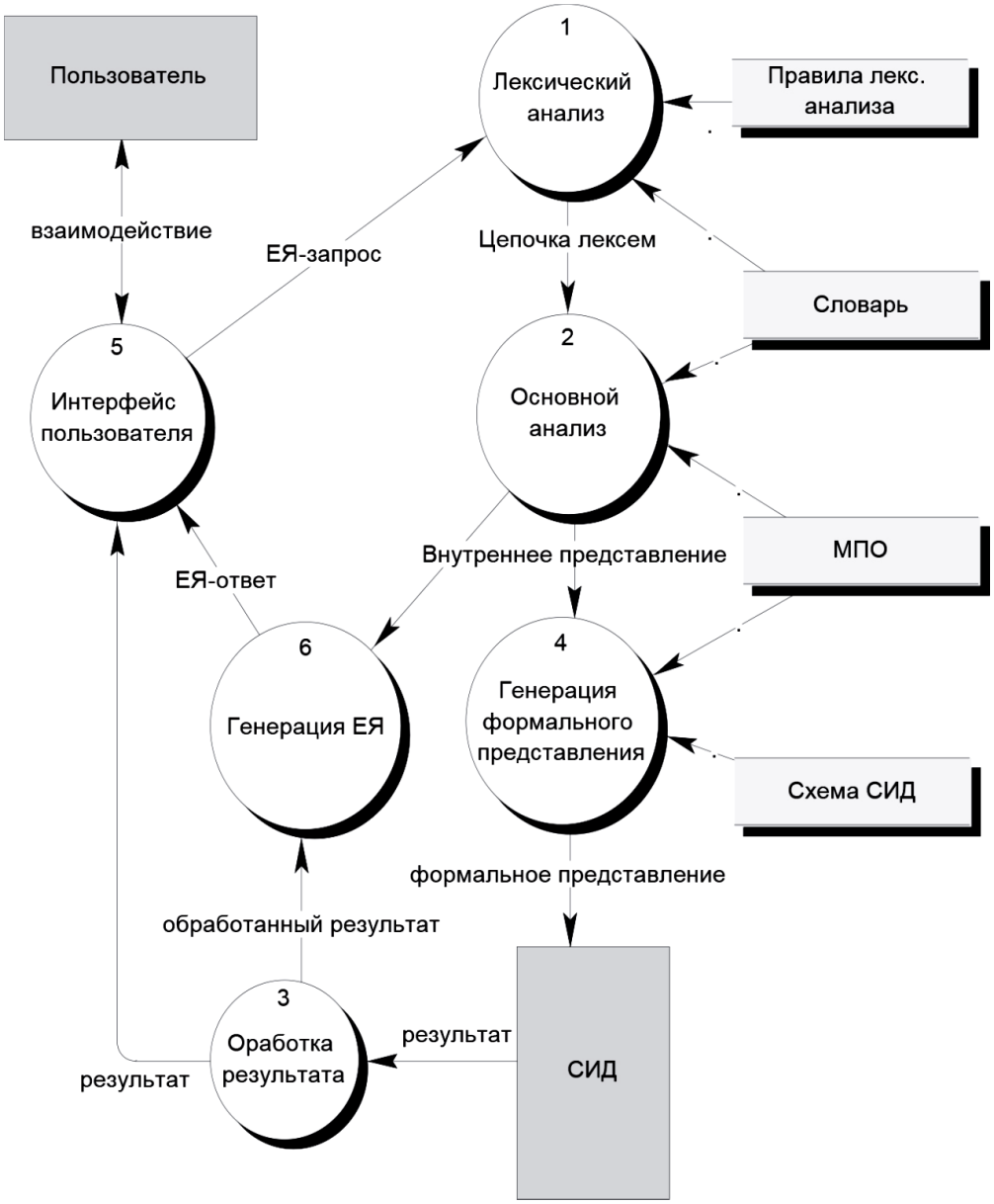


Рис. 1 - Основные составляющие ЕЯ-интерфейсов и их взаимосвязи

Анализатор ЕЯ - компонент, реализующий тот или иной метод анализа естественного языка, и от принципов построения которого зависит архитектура системы и основные характеристики интерфейсов на основе данного компонента.

Работа анализатора заключается в построении *внутреннего представления* входного ЕЯ-текста либо запроса, обычно в виде некоторой структуры, например, синтаксического дерева, семантической сети, фреймовой структуры и т.д. Предшествующим этапом для процесса анализа является *лексический анализ (пред-анализ)*, который преобразует входной текст как последовательность символов, в цепочку лексем, поступающей на вход анализатора.

Необходимым компонентом работы анализатора является *словарь*, который содержит слова и фразы, обычно с привязкой к ним определенной информации, связанной с семантикой, морфологией и т.д., в зависимости от подхода анализа ЕЯ. Еще одним важным компонентом многих систем является *модель предметной области*, структура которой варьируется в очень больших пределах от системы к системе.

Для построения запроса на *формальном языке* источника данных используется *модель источника данных*, отражающая основную структуру СИД (структурированные источники данных), ее части, существенные для данного ЕЯ-интерфейса.

Для перевода запроса из внутреннего представления системы в формальный язык источника данных предназначен процесс *генерации формального запроса*. Некоторые системы имеют также модуль синтеза ЕЯ, который может применяться для генерации естественно-

языкового представления запроса, например, для верификации понимания запроса системой, а также для генерации уточняющих вопросов.

Модель предметной области в некоторых системах дополняется *базой знаний* со средствами вывода новых знаний.

Естественно-языковый интерфейс используется для:

• доступа к интеллектуальным базам данных;

• контекстного поиска документальной текстовой информации;

• голосового ввода команд в системах управления;

• машинного перевода с иностранных языков.

Гипертекстовые системы предназначены для реализации поиска по ключевым словам в базах текстовой информации. Интеллектуальные гипертекстовые системы отличаются возможностью более сложной семантической организации ключевых слов, которая отражает различные смысловые отношения терминов. Механизм поиска работает с базой знаний ключевых слов, а затем непосредственно с текстом. Такие механизмы распространяются и на поиск мультимедийной информации, включающей текст, цифровую информацию, графические, аудио- и видеообразы.

Системы контекстной помощи можно рассматривать как частный случай интеллектуальных гипертекстовых и естественноязыковых систем. В таких системах пользователь описывает проблему, а система с помощью дополнительного диалога ее конкретизирует, и сама выполняет поиск относящихся к ситуации рекомендаций. Их можно отнести к классу систем распространения знаний, а область применения связана преимущественно с приложениями к технической документации и к инструкциям по эксплуатации.

Системы когнитивной графики осуществляют интерфейс пользователя с помощью графических образов, которые генерируются в соответствии с происходящими событиями. Когнитивная графика позволяет в наглядном виде представить множество параметров изучаемого явления, освобождает пользователя от анализа стандартных ситуаций, способствует быстрому освоению программных средств.

Такие системы используются в мониторинге и управлении оперативными процессами, в обучающих и тренажерных системах на основе использования принципов виртуальной реальности, в оперативных системах принятия решений, работающих в режиме реального времени, в распознавании графических образов (например, при обработке космической информации).

Выполнение работы

Задание 1. Изучите лекцию «Системы с интеллектуальным интерфейсом» и ответьте на вопросы:

1) Назначение систем с интеллектуальным интерфейсом.
2) Принцип функционирования естественно-языковой интерфейса.
3) В чем разница между системами контекстной помощи и гипертекстовыми системами?
4) Когнитивная компьютерная графика, характеристика, направления развития.

Задание 2. Изучите различные виды систем с интеллектуальным интерфейсом и укажите для каждого из них:

- сущность ИС;
- сферы применения ИС с указанием примеров программных продуктов.